人工知能用語

2022年5月11日　11:07

スライドの赤いところが大事にする

第二章　探索

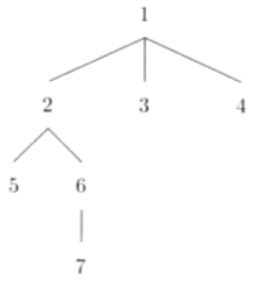
- 探索の目的：初期状態から終了状態へ至るコスト最小のオペレータ列を求めること
- 深さ優先（縦型）探索，幅優先（横型）探索，均一コスト探索，山登り法，最良優先探索，A*アルゴリズム，反復深化探索
- 探索法の評価基準（重要）
  - 完全性：解を見つけることができるか
  - 最適性：得られた解は最適か
  - メモリ量：解を得るのにどの程度のメモリが必要か
  - （時間）計算量：解を得るのにどの程度の時間が必要か

（暗記）

2.2.1 深さ優先探索

一定の順番にopenに入れ，展開されているノードが前に加える（スタック，後入れ先出し），closedチェックする．

- 深さ優先探索での*n*, *open*, *closed*の変化（表2.2）



（a）　深さ優先探索

	n	*open*	*closed*
0		[1]	[ ]
1	1	[2(1), 3(1), 4(1)]	[1]
2	2(1)	[5(2), 6(2), 3(1), 4(1)]	[1,2(1)]
3	5(2)	[6(2), 3(1), 4(1)]	[1,2(1), 5(2)]
4	6(2)	[7(6), 3(1), 4(1)]	[1,2(1), 5(2), 6(2)]
5	7(6)	[3(1), 4(1)]	[1, 2(1), 5(2), 6(2)]

*n*はopenの先頭から取り出し，展開された子ノードを*open*の先頭に加える

⇓

後入れ先だし（Last In, First Out）

⇓

スタック

最適性：×

完全性：×（ノードが無限の場合）

メモリ量: 少ない $O(bd)$

時間計算量: 膨大$O(b^d)$

（全てのノードの分岐数がbであり，目標ノードの深さdとすれば）

2.2.2 幅優先探索

一定の順番にOpenに入れ，展開されているノードが後ろに加える（キュー，先入れ先出し），Closedチェックする．

最適性：〇
完全性：〇
メモリ量：膨大$O(b^d)$
時間計算量：膨大$O(b^d)$
(全てのノードの分岐数がbであり，目標ノードの深さdとすれば)

経路にコストが設定されている場合：

2.3 均一コスト探索

コストが小さい順にOpen(openに存在している場合，コストを比較し，更新する)に入れ，Closedチェック(Closedに存在している場合省略)

プログラム：

最適性 〇
完全性 〇
メモリ量 膨大
時間計算量 膨大

ヒューリスティック探索；評価値,予測値

×

(暗記)

2.4 山登り探索

ヒューリスティックの最小の一つだけをOpenに入れ，重複チェックなし

最適性 ×
完全性 ×
メモリ量 少ない
時間計算量

2.5 最良優先探索

ヒューリスティックの小さい順で展開された子ノードをOpenに入れ，，チェック(OpenとClosedに存在しているノードが省略)

最適性×(ノードが無限の場合)
完全性×
メモリ量 大きい$O(b^i)$
時間計算量 大きい$O(b^i)$ i:探索木の最大深さ

2.6 A*アルゴリズム *(アスタリスク)

評価値$f(n) = \hat{g}(n) + \hat{h}(n)$: **Aアルゴリズム**(完全性が保証され，最適性は保証されない)

$g(n)$ ：初期点からnまでの最優先コスト

$\hat{g}(\mathrm{n})$:その時点で分かる初期点からnまでの最優先コスト
$h(n)$:nからゴールまでのコスト
$\hat{h}(n)$： ヒューリスティック関数でnからゴールまでの予測コスト

許容性：$0 \leq \hat{h}(n) \leq h(n)$ **:**最適性を保証する
探索木(同じノードが現れない):最適性を保証する
⇒A*アルゴリズム

プログラム:
1.mがOpenにもClosedにも含まれていない
$\hat{g}(m) = \hat{g}(n) + c(n,m)$
$f(m) = \hat{g}(m) + \hat{h}(m)$
としてmをOpenに入れる.

2.mがOpenに含まれている
$\hat{g}(n) + c(n,m) + \hat{h}(m) < f(m)$なら，(新しいの予測コストとOpen中の予測コスト)
$\hat{g}(m) = \hat{g}(n) + c(n,m)$
$f(m) = \hat{g}(m) + \hat{h}(m)$
mの親ノードと予測コストを更新する.

3.mがClosedに含まれている
$\hat{g}(n) + c(n,m) + \hat{h}(m) < f(m)$なら，(新しいの予測コストとClosed中の予測コスト)
$\hat{g}(m) = \hat{g}(n) + c(n,m)$
$f(m) = \hat{g}(m) + \hat{h}(m)$
mの親ノードと予測コストを更新する.
mをClosedからOpenに戻す.

全ての$\hat{h}(n)$は0になると，均一コスト探索と同じになる.
$\hat{h}(n)$は$h(n)$に近ければ近いほど，計算量が小さくなる.

無矛盾性(単調性): $\hat{h}(n) \leq \hat{h}(m) + c(n,m)$: 戻すのが必要なし
「ｎから目標への予測コスト」≦「ｎの子ノードmから目標への予測コスト」＋「nからmへのコスト」
全ての親子関係が成立すると，一度Closedに入ったノードをopenに戻す必要がない.
これによって，親の評価値は子の評価値より小さいはずである.

(Open中のコストが同一ならば新たに展開された子ノードが優先される)

最適性: ○
完全性: ○
メモリ量: $\hat{h}(n)$によって増加
時間計算量:

(演習問題[2] [4] p.42)

2.7.1 反復深化法(メモリ量改善)

1.初期状態からdまでのすべての子ノードを深さ優先探索する

2.解が求めなければ深さを+1

3.初期状態から次の深さd+1まで深さ優先探索する.

最適性：〇

完全性：〇

メモリ量: 少ない $O(bd)$

時間計算量: $O(b^d)$あまり変わらない

2.7.2 IDA*

反復深化探索と同じ考え,$f(n) = \hat{g}(n) + \hat{h}(n)$の値で探索を打ち切る

メモリ量$O(bd)$

第4章.　進化的計算

(暗記)

計算量が指数的な解である場合，実時間で最適解のアルゴリズムは存在しない

GA(遺伝的アルゴリズム)はこのような問題を解くため

4.1.1 選択

ルーレット方式:

各適応度が大なり 0 が必要，計算した選択確率で選択する

ランキング方式:

各個体の適応度に対して，予め決められた確率で選択

トーナメント方式:

ランダムにトーナメントサイズの個体数を選択し，その中で適応度の一番の個体を選択する．

エリート(保存)戦略:

適応度が高い個体をエリート数だけ選択して，次の世代に残す．

4.1.2 交叉

一点交叉：

二点交叉：

多点交叉：

一様交叉: [0,1]をランダムに発生されてマスクパターンを作成し，
マスクが0であれば，交換しない，１であれば，交換する．

4.1.3 突然変異

各個体:突然変異確率Pで突然変異

×

P.97演習1の問題，試験に出す

4.2 遺伝的プログラミング(GP)

×

アルゴリズム：GAと同じ

4.2.1 選択

ルーレット方式，ランキング方式，トーナメント方式，＋エリート戦略

4.2.2 交叉

木構造(グラフ)の交叉

×

4.2.3 突然変異

記号変化：

転置：

4.3差分進化(DE: dufferebtual evolution)

×

ターゲットベクトル：予めのx_i

ベースベクトル: randの場合，ランダムにx_{r1}

bestの場合，適応度が最も良いx_{best}

差分ベクトル:ランダムに　$x_{r2} - x_{r3}$

変異ベクトル：$m_i = x_{r1}$　また　$x_{best} + F(x_{r2} - x_{r3})$

F:スケーリング係数

トライアルベクトル：

ランダムにj_{rand}を作る.　　CR交叉確率

j_{rand}番目は必ず変える.

$x^{child}{}_i = m_i$　（　$random() < CR$ また $j = j_{rand}$　）

以外に$x^{child}{}_i = x_i$

4.4対話型進化計算

×

演習問題[1][2](p.97)

機械学習

第5章.ニューラルネットワーク(ディープラーニング深層学習)

5.1ニューロンモデル

5.2.1 誤り訂正学習法

演習問題[3]

活性化関数を注意する！ステップ関数f(x)=0 (x=<0), 1(x>0)

演習問題[5]!

勾配降下法

誤差逆伝播法

5.3ディープラーニング

第6章 強化学習

マルコフ性

マルコフ決定過程

有限MDP

報酬の期待値

TD学習

×

ベルマン方程式

×

演習問題[2]

SARSA

×

Q学習

政策と無関係に最大Q値の行動を選択する

(政策オフ型学習)

×

グリーディ

行動価値が高いの行動を選択する.

ε -グリーディ

×

演習問題[3]

演習問題

2022年6月29日　　11:43

１回目 人工知能とその歴史

2021年12月22日　　22:48

2回目　探索木

2022年4月20日　　10:17

探索；解析的に解けない問題の解を探す

状態空間：操作により関係づけられた状態の集合
状態表現：
探索木/状態グラフ：制約条件を満たす.

状態空間探査：状態グラフの探索

組み合わせて爆発

探索のアプローチ

深さ優先探索

幅優先探索

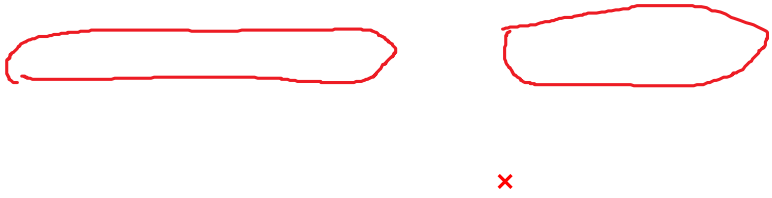
3回目　深さ優先・幅優先・均一コストの探索アルゴリズム

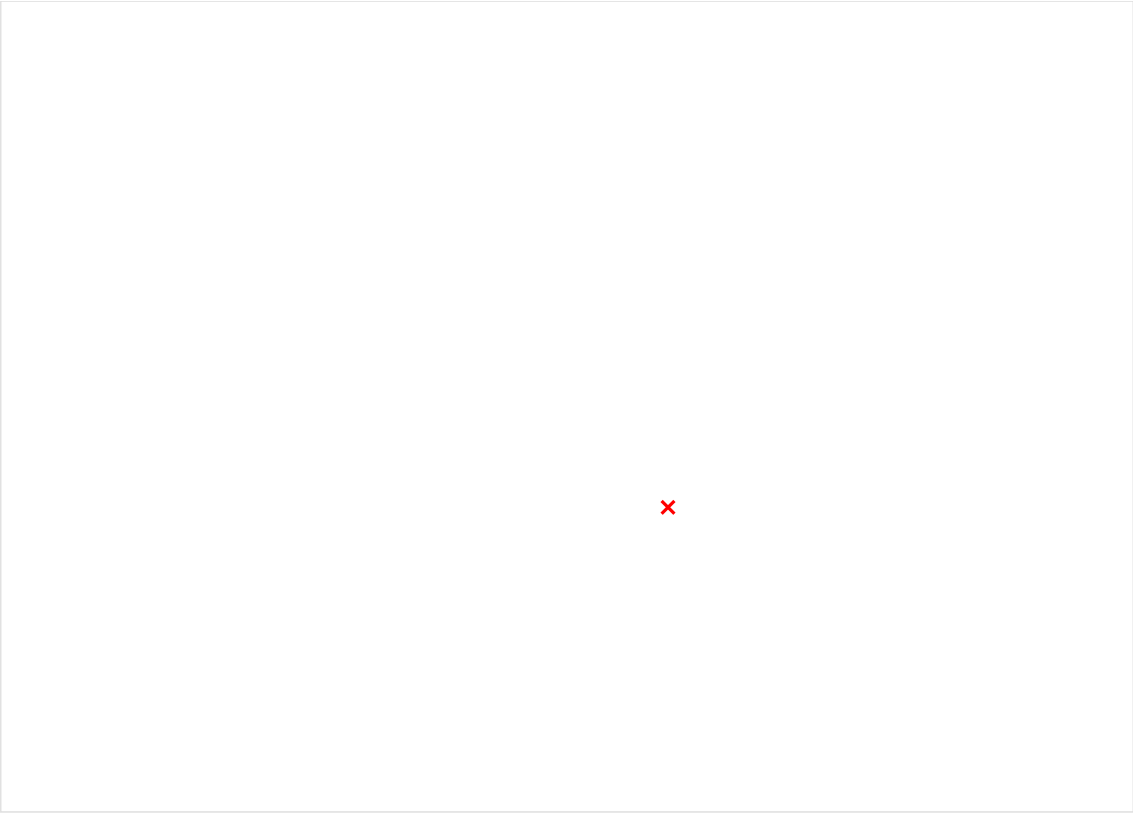
2022年4月26日　　21:42

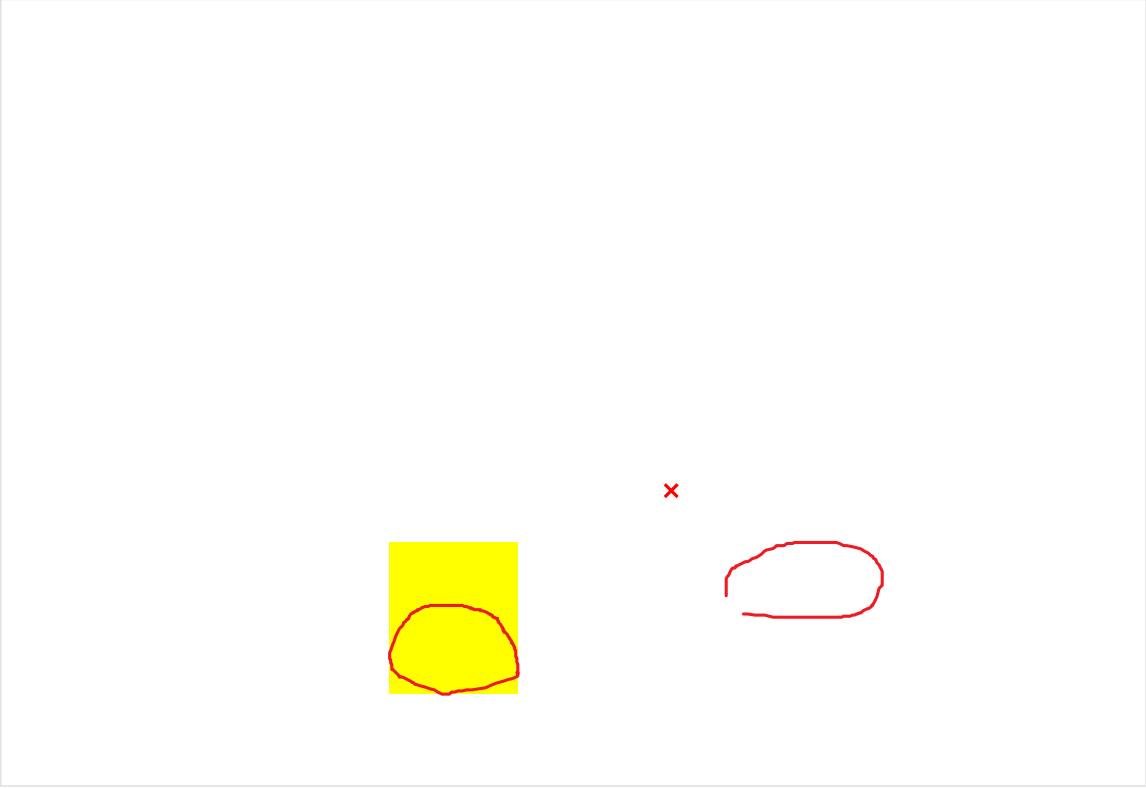
とても重要！試験に必ず

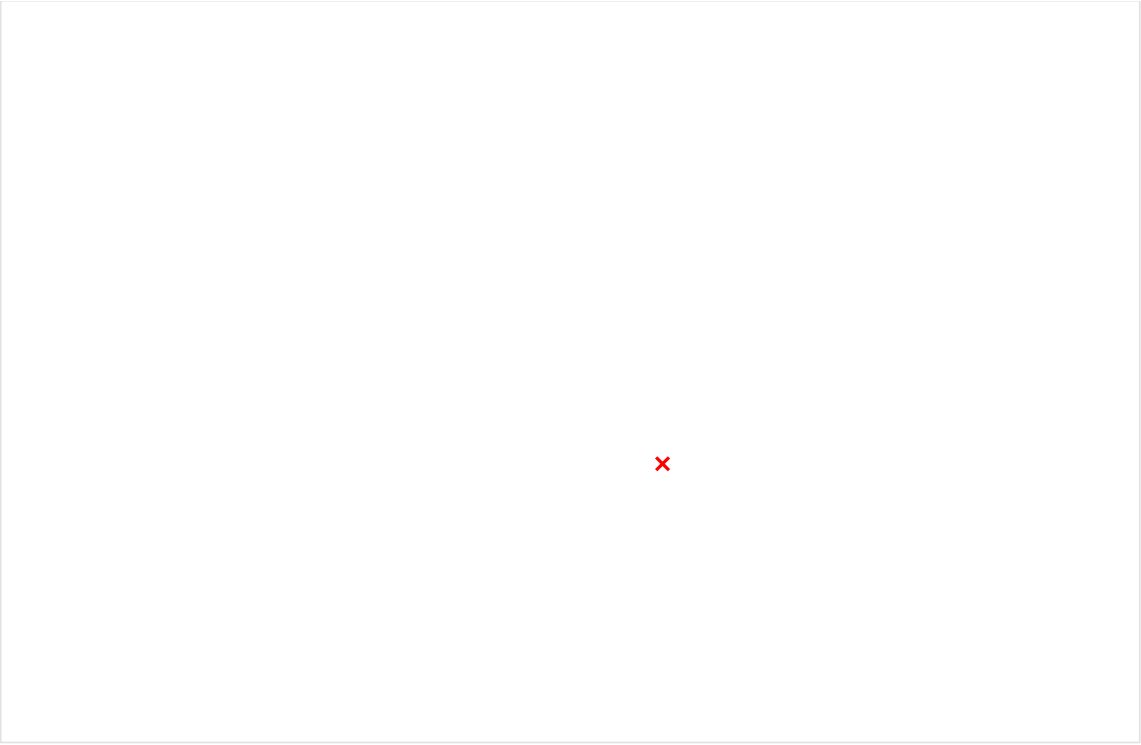
先頭を代入する

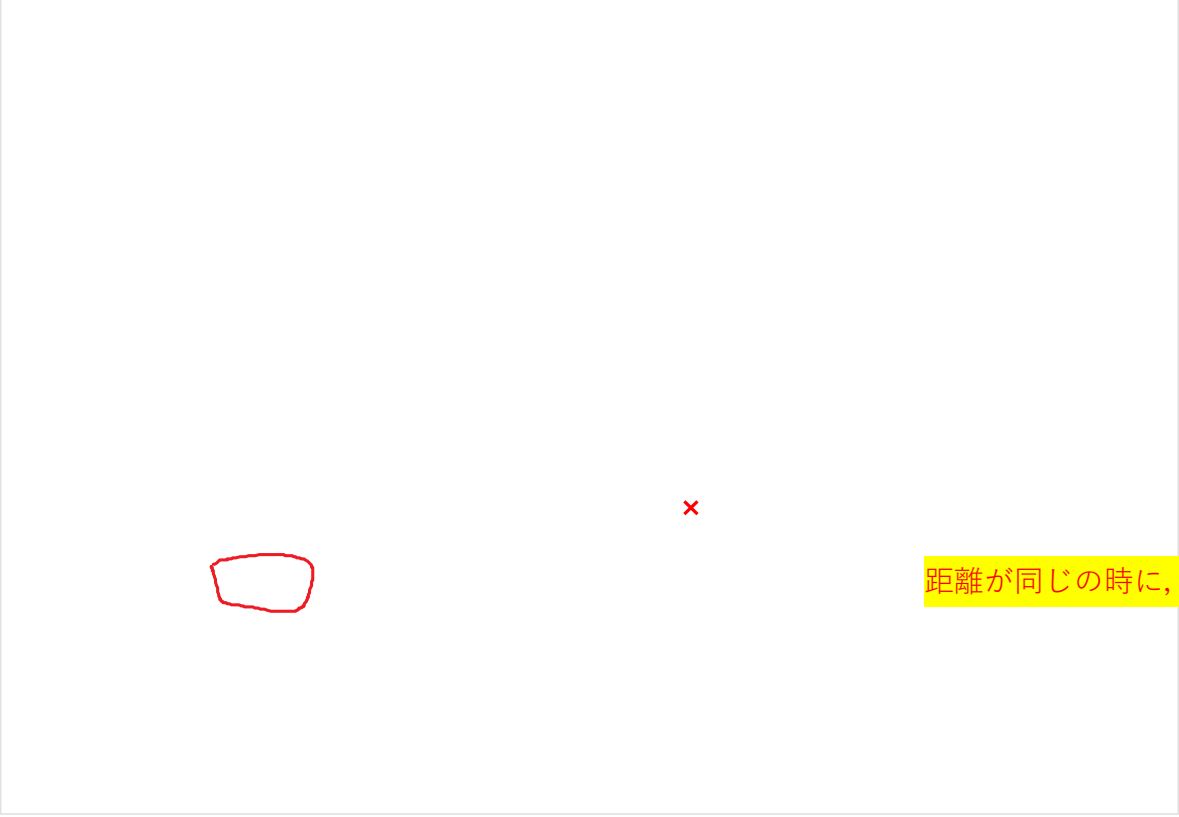
先頭を除いて





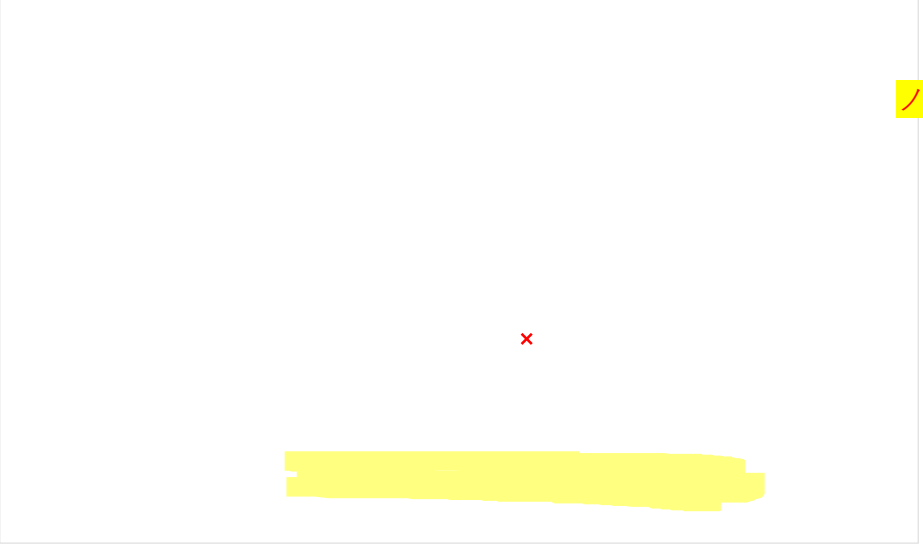





距離が同じの時に，新しいのが前におく

4回目 山登り法・最良優先探査・Aアルゴリズム

2022年5月10日　　20:18



ノードnは今いるノード

A*(アスタリスク)アルゴリズム
最近人工知能に使われたが今機械学習に変

$g(n)$ ：初期点からnまでの最優先コスト

$\hat{g}$(n):その時点で分かる初期点からnまでの最優先コスト

$\hat{g}$(n):その時点で分かる初期点からnまでの最優先コスト

h(n):nからゴールまでのコスト

全ての$\hat{h}$(n)=0の時、均一コスト探索になる

3(1,4) 既にclosedにあるので，openに追加しなくちゃう

closedに入ったものが戻す場合がある

5回目 A*アルゴリズム

2022年5月11日 10:21

6回目　進化的計算

2022年5月24日　　16:18

7回目 GAの具体例・遺伝的プログラマタイミング(GP)

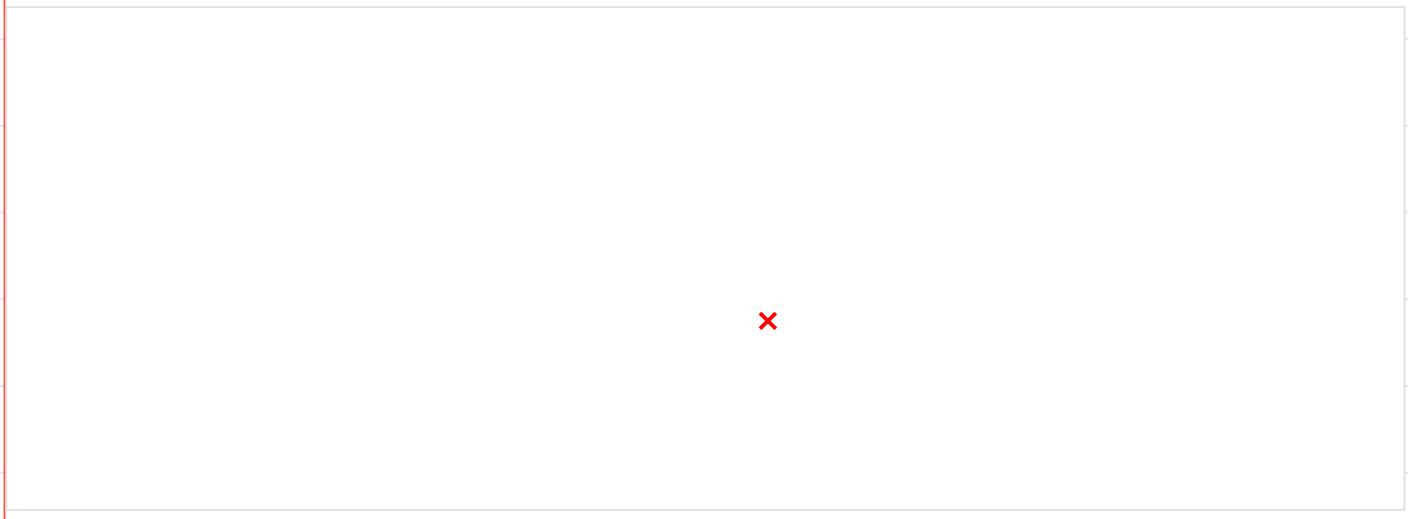
2022年5月25日　　10:13

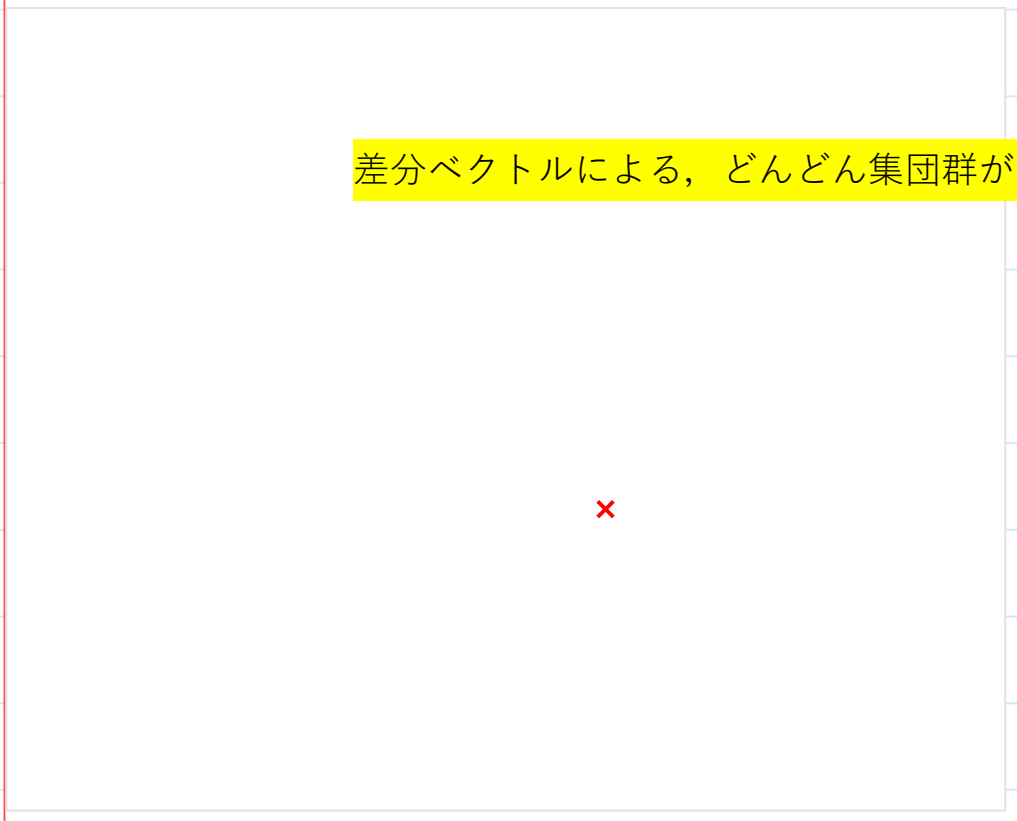
8回目　差分進化・対話型進化・ニューラルネットワーク

2022年6月1日　　10:22

DE/rand/1/bin

必ず一か所変える




差分ベクトルによる，どんどん集団群が同じ方向になる

9回目 パーセプトロン

2022年6月8日　　11:41

AND

(1,1,1)

NAND

(-1,-1,-2)

10回目　誤り訂正学習法

2022年6月8日　11:41

活性化関数:ステップ関数
＜0であれば，0
>0であれば，1

JupyterLabにより，画像認識学習

V

テーラー展開の高次項を無視すると同じ感じる.

ベクトルの内積

しかし、勾配降下法により，初期設定の選択による最小値を得るとは限らない．極小値を得る場合がある．
更に学習率が大きいなら，最小値を得られない．

11回目 ディープラーニング・強化学習

2022年6月20日　　20:17

12回目 TD学習

2022年6月29日 10:07

×
差分学習

連続タスクの問題を解決できない

収益を使う

収益を求めるために，すごく時間がかかるので

E?平均值

(たくさん政策が存在しているので，ほかの工夫が必要)

13回目　SARSA,Q

2022年6月29日　　11:43

14回目 復習(1)

2022年7月6日 19:09

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

15回目 復習(2)

2022年7月20日　　10:17

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...